

统计学调研报告

背景：改革开放以来，随着国民经济的高速发展，中国大学生的校园生活质量也日益提高；随着信息技术的广泛引入，校园一卡通也给学生的校园消费带来便利；鉴于以上情况，通过统计学的方法分析研究：

临港地区大学生（可以是某个高校或者高校某些学院）的食堂消费模式分析

1. 分析大学生对不同价格菜品的偏好、消费时段规律及总消费等分布特征。
2. 分析大学生不同地区或者性别等不同标志的消费差异
3. 分析影响大学生食堂消费的一些因素，如菜品、价格、服务、健康等

数据处理的信息技术要求：

1. 使用 numpy、pandas 对数据进行读取（Excel 数据）、清洗/整理。
2. 使用 matplotlib 进行数据可视化，如绘制消费金额的直方图与箱线图，识别异常高/低消费等。
3. 建模可以使用 EXCEL，或者 statsmodels 库（可选）
4. 可以使用 EXCEL 和 POWER BI 作为可视化辅助
5. 编程部分可以使用 AI（VIBE CODING）作为辅助，但必须附上简要 PROMPT 过程于附录内。（如采用 AI 辅助，但无任何说明过程的，数据处理及信息技术部分作为零分处理）

注：置信度按照 $\alpha=0.05$

报告要求

一. **截止日期：** 2026 年 5 月 30 日 23: 59 (上海时间)

二. **基本结构（参考）**

（一）封面

作业标题，组号，组员及学号，日期

（二）目录（注，目录作为单独页码）

（三）报告内容（参考）（注：报告内容开始作为第一页）

1.研究问题概述

概述研究的问题，意义等；

2. 调查设计

调查目的，调查对象，调查方法，问卷设计（内容）等（内容多可放在附录）；

3. 调查组织与实施

调查时间，调查对象，调查方法，调查人员（组员的分工安排）等；

例如

小组成员:

姓名	班级	学号	小组分工

4.数据来源与整理

变量的原始数据，数据的来源，方法；抽样误差；对数据进行清洗、排序、分组等；（原始数据及最终处理数据都存放在 EXCEL 文件内）；

5.数据的描述性统计分析等；

6. 统计模型分析

模型的参数估计、假设检验、显著性检验、模型的解释、评价、修正；模型的应用等；

7. 问题的分析解决

基于模型分析对研究问题做出合理的解释及问题的解决等

（四）参考文献（引用）

（五）附录

1. 主要 Python 代码及注释
2. 问卷设计及元数据（如果有）
3. AI 辅助使用情况
4. 其他

三．报告提交要求

1. 3-4人为一组，每组由组长提交一份电子档作业到上海海洋大学泛雅学习平台；文件格式为 PDF 或者 WORD 文档，文件名以组号，如 GROUP-XXX.pdf；随附一份数据处理的 excel 文档，和.py 文件，文件前缀名同上。（存入“c:\stat ”目录打包一起上传）
2. 计算的步骤公式、统计量等统计要素要明确清晰。
3. 有引用资料或者数据的需要注明引用来源

四．学术诚信及迟交处理

- 1) 每个小组必须独立完成作业，严禁抄袭或者剽窃别人成果（正确引用除外），发现一律零分处理并上报学校。
- 2) 24 小时内迟交 扣 25%; 24 小时 至 48 小时内迟交扣 50%; 超过 48 小时 零分处理。
- 3) AI 应用注意事项：小组可通过 AI 工具进行辅助编程，但不允许直接产生内容进行复制、黏贴，发现扣总分 30%；相关提示词及过程可放于附录。

五. 撰写格式

1. 目录

目录单独起始页码；“目录”标题采用三号黑体字，居中。下空一行为章、节、小节及其开始页码，为小四号宋体字，1.15 倍行距。

2. 正文

可分为章、节、小节。每章标题为四号加粗黑体字，首行不缩进。节为小四号黑体字，小节为五号黑体字，首行均不缩进。正文采用五号宋体字，首行缩进二个字。公式应另起一行，公式序号按章节顺序编号。表格、插图按章节顺序编号，图中坐标应标注单位。1.15 倍行距。

3. 参考文献

“参考文献：”为五号黑字体。参考文献按在文中出现的次序，用中括号（如“[1]”）的数字连续编号，依次书写作作者、文献名、杂志或书名、出版时间、卷号或期刊号，为小五号宋体，首行不缩进。（如 [5] 王占斌等.新功能大豆食品-纳豆食品的开发.黑龙江科技信息，1999（4）：23-23）

六. 评分要求

1. 调查设计：设计合理，符合统计学原理和规范（10 分）
2. 数据收集/整理/处理过程：数据来源必须真实可靠，数据收集方法与处理过程符合统计学要求和规范，采用作业要求的 Python 技术进行数据整理/清洗/可视化（30 分）
3. 数据分析：采用至少三种统计学分析方法，分析过程清晰，结果合理，符合统计学的原理和规范（30 分）
4. 报告逻辑结构严谨、文字表达流畅、格式专业规范、引用正确（10 分）
5. 工作量饱满，内容充实，分析科学合理到位（20 分）
6. 对于小组内贡献突出的同学(按照分工表内容)，或者有些小组整体工作出色，如合理运用一些超纲的分析技术或者优秀的编程技术算法，并规范合理解释，可有（10 分）额外奖励（总分不超过 100 分）